

MATEMÁTICA A - PRIMER PARCIAL - PRIMERA FECHA 27/09/2024
TEMA 2

1			2	3	4			5	6	7	8	9	Nombre y Apellido
a	b	c			a	b	c						
0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.25	Nº de alumno
													Comisión

Atención: El alumno deberá tener bien resuelta al menos la mitad de cada uno de los temas obligatorios para aprobar el parcial. Los alumnos que alcancen un puntaje de cuatro puntos pero no cumplan con los temas obligatorios recuperarán los temas en los que fallaron con la modalidad que cada profesor disponga.

1. Calcule y'

(a) $y = \frac{\sin(3x^2)}{x+2}$ (b) $y = 4^x(\sqrt{x} + 5x^8)$ (c) $y = \sqrt[5]{(9x+4)^2 + x}$

2. Determine la amplitud, el período y la imagen de $f(x) = -2\cos(8x) - 3$.

3. ¿Cuál es el dominio de $w(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{e^{1/x}}$?

4. Determine los siguientes límites

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x - 1|}$ (b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \sin(3x)}{x}$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} 3x \ln(x^5)$

5. Encuentre los números críticos de la función $f(x) = 2x^4 - 8x^3$ y determine en cuáles de ellos la función tiene un extremo local.

6. Considere la función $f(x) = \begin{cases} \frac{4x^2 + 4x - 8}{x - 1} & \text{si } x \neq 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \end{cases}$

(a) Estudie la continuidad de f en $x = 1$

(b) ¿Es f derivable en $x = 1$?

7. Considere la función $f(x) = \ln(4x) + 2$

(a) ¿En qué intervalos la función $f(x)$ admite inversa?

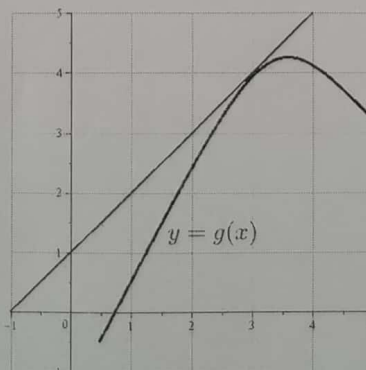
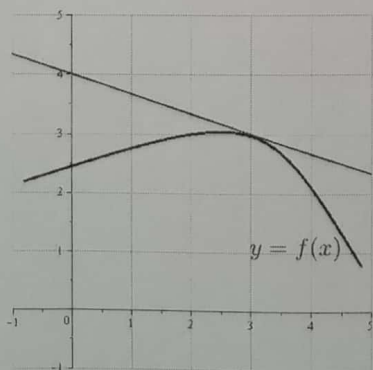
(b) Encuentre la expresión de $f^{-1}(x)$.

8. Estudie la función $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$ y gráfiquela en base al estudio realizado.

9. A continuación se encuentran las gráficas de las funciones $f(x)$ y $g(x)$ con sus respectivas rectas tangentes en el punto de abscisa $x = 3$.

(a) ¿Cuánto valen $f'(3)$ y $g'(3)$? ¿Cuál es el valor de $(f \cdot g)'(3)$?

(b) Determine la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función $(f \cdot g)(x)$ por el punto de abscisa $x = 3$.



$$1) a) y' = \frac{\cos(3x^2) \cdot 6x(x+2) - \operatorname{sen}(3x^2) \cdot 1}{(x+2)^2}$$

$$b) y' = 4x \cdot \ln(4) \cdot (\sqrt{x} + 5x^8) + 4x \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} + 40x^7 \right)$$

$$c) y' = \frac{1}{5} [(9x+4)^2 + x]^{-4/5} \cdot [2(9x+4) \cdot 9 + 1]$$

$$2) \text{Amplitude} = |-2| \quad \text{Periodo: } T = \frac{2\pi}{8} = \frac{1}{4}\pi$$

$$-2 \leq -2\cos(8x) \leq 2 \rightarrow -5 \leq -2\cos(8x) - 3 \leq -1$$

$$\operatorname{Im}(f) = [-5, -1]$$

$$3) \operatorname{Dom}(w) = \{ x \in \mathbb{R} : x+3 \geq 0 \wedge x \neq 0 \wedge e^{\frac{1}{x}} \neq 0 \}$$

$$= \{ x \in \mathbb{R} : x \geq -3 \wedge x \neq 0 \} = [-3, 0) \cup (0, +\infty)$$

$$4) a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x-1|} \quad \text{indagamos límites laterales}$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x-3}{-1} = 2$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x-1|} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(x-1)(x-3)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} x-3 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x-1|} = 2 \neq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{|x-1|} = -2 \rightarrow \text{No existe el límite}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + \operatorname{sen}(3x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1} + \frac{\operatorname{sen}(3x)}{x} = 2 + 3 = 5$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x}{\ln(x^5)} \stackrel{(*)}{=} \text{indeterminado}$$

$$\stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x \cdot 5 \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 15 \cdot \frac{1}{x} \cdot \ln\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 15 \cdot \frac{1}{x} \cdot [-\ln(x)]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} -15 \cdot \frac{\ln(x)}{x} = 0 \quad \ln(x) \ll x$$

(5)

$$f(x) = 2x^4 - 8x^3 \quad \text{Dom}(f) = \mathbb{R}$$

f es derivable en su dominio por ser polinómica
 Luego los únicos números críticos de f son dados de:

$$f'(x) = 0 \rightarrow 8x^3 - 24x^2 = 0 \rightarrow 8x(x-3) = 0$$

En virtud del Teorema del factor como:

$$\frac{8x=0}{1x=0}$$

$$\frac{x-3=0}{1x=3}$$

Los números críticos de f son 0 y 3.

$f'(x) = 8x^3 - 24x^2$. f' es continua en $\mathbb{R}$ por ser polinómica
 f' es continua y no toma el valor cero en los intervalos
 $(-\infty, 0)$, $(0, 3)$ y $(3, +\infty)$ es continua de signo en cada
 uno de ellos por el CTVF.

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 3)$	3	$(3, +\infty)$
VP	-1	0	1	3	4
$f'(x)$	-32	0	-16	0	128
f'	-	vale 0	+	vale 0	+
f	↓	Tiene un máx. crítico dado <u>no</u> alcoh. Extremo local	↓	Alcorta un mínimo local.	↑

(6) a) $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$

Continuidad en $x=1$

(1) $1 \in \text{Dom}(f)$ ✓

$$f(1) = 3$$

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 + 4x - 8}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4(x+2)(x-1)}{x-1} =$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} 4(x+2) = 12$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 12 \neq f(1) = 3 \rightarrow f$ presenta una discontinuidad evitable en $x=1$

b) No, f No es derivable en $x=1$ por no ser continua

⑦ $f(x) = \ln(4x) + 2$ $\text{Dom}(f) = (0, +\infty)$

f es continua en su dominio por ser suma de dos funciones continuas: la composición de una función logarítmica y una polinómica y una función constante.

$$f'(x) = \frac{1}{4x} \cdot 4 = \frac{1}{x} > 0 \quad \forall x \in (0, +\infty) \rightarrow f \text{ es creciente en } (0, +\infty)$$

f es continua y monótona (creciente) en $(0, +\infty)$
por lo tanto f admite inversa en todo su dominio
(admite inversa global)

b) $y = \ln(4x) + 2 \rightarrow y - 2 = \ln(4x) \rightarrow e^{y-2} = e^{\ln(4x)}$

$$e^{y-2} = 4x \rightarrow x = \frac{e^{y-2}}{4}$$

$$\boxed{f^{-1}(y) = \frac{e^{y-2}}{4}}$$

(8)

$$f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$$

Domínio : $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} - \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

Forma estándar

$$\begin{array}{r} x^2 - x + 1 \mid x - 1 \\ -x^2 - x \\ \hline 0 + 0 + 1 \\ \hline 1 \end{array}$$

$$f(x) = x + \frac{1}{x-1}$$

forma estándar

Continuidad

f es continua en su dominio por ser racional

Discontin. en $x=1$, $1 \notin \text{Dom}(f) \rightarrow f$ es discontinua en $x=1$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} x + \frac{1}{x-1} = -\infty$$

La recta de ecuación $x=0$

es A.V. bilateral de la graf(f)

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x + \frac{1}{x-1} = +\infty$$

Comportamiento en el infinito

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \frac{1}{x-1} = +\infty$$

La graf(f)
No presenta
A.H.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x + \frac{1}{x-1} = -\infty$$

Derivabilidad, derivada primera, valores críticos, regiones de crecimiento y otras cosas

f es derivable en todo su dominio por ser racional

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} \quad \text{Dom}(f') = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

f' es continua en su dominio por ser racional

Dado que f es derivable en todo su dominio, los únicos valores críticos de la f' serán los de $f'(x) = 0 \rightarrow 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \rightarrow 1 = \frac{1}{(x-1)^2} = 0$

$$1 - \frac{1}{(x-1)^2} = 0 \rightarrow 1 = \frac{1}{(x-1)^2} \rightarrow (x-1)^2 = 1$$

$$\sqrt{(x-1)^2} = \sqrt{1} \rightarrow |x-1| = 1 \rightarrow x-1 = 1 \quad \text{ó} \quad x-1 = -1$$

Luego los valores críticos de f son 0 y 2.

f' es continua y no toma el valor cero en $(-\infty, 0)$, $(0, 2)$ y $(2, +\infty)$ por lo que conserva su signo en cada uno de dichos intervalos por el CTVI

	$(-\infty, 0)$	0	$(0, 1)$	$(1, 2)$	2	$(2, +\infty)$
VP	-2	0	$1/2$	$3/2$	2	3
$f'(VP)$	$3/4$	0	-3	-3	0	$3/4$
f'	+	Val 0	-	-	Val 0	+
f	$\uparrow$	Acenta un máx local	$\downarrow$	$\downarrow$	Acenta un mín local	$\uparrow$

Extremos locales $(0, f(0)) = (0, -1)$; $(2, f(2)) = (2, 3)$

Derivada segunda, regiones de concavidad y P.I

f' es derivable en todo su dominio por ser racional

$$f''(x) = \frac{12}{(x-1)^3} \quad \text{Dom}(f'') = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

f'' es continua en su dominio por ser racional

$$f''(x) = \frac{12}{(x-1)^3} \neq 0 \quad \forall x \in \text{Dom}(f'')$$

f'' es continua y no toma el valor cero en

$(-\infty, 1)$ y $(1, +\infty)$ por lo cual conserva su signo en cada intervalo por el CTVI

VP	$(-\infty, 1)$	$(1, +\infty)$
$f'(VP)$	$\ominus$	$\oplus$
f''	-2	2
f	$\cap$	$\cup$

la gráfica de f
NO presenta PI
 pues f NO es cont
 en $x=1$

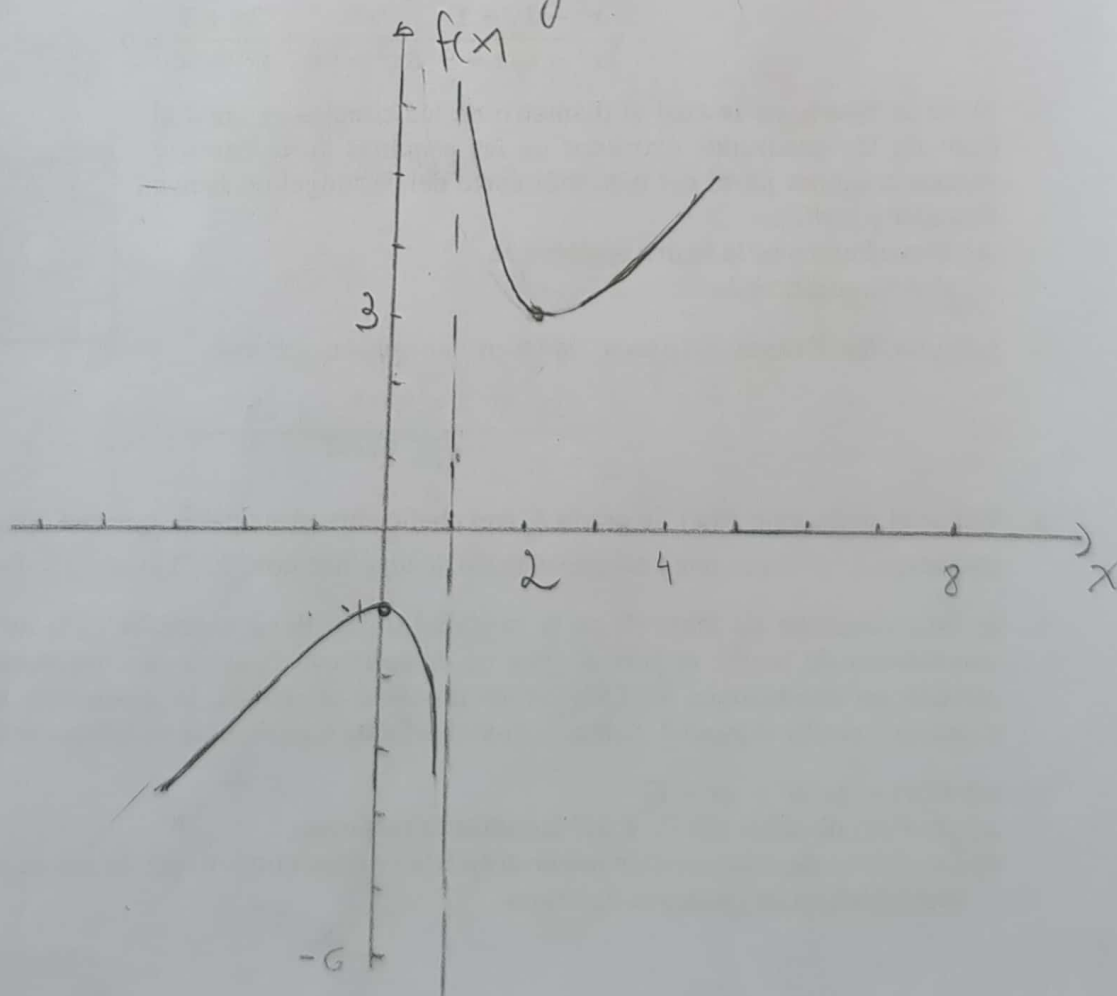
Intersección con ejes

Eje y : $f(0) = \frac{0^2 - 0 + 1}{0 - 1} = -1 \quad (0, -1)$

Eje x : $f(x) = 0 \rightarrow x^2 - x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2} \notin \mathbb{R}$

la gráfica de f NO corta al eje x

Gráfica



2) a) la recta tg a la gráfica de f por el punto de abs 3 tiene pendiente $m_1 = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{4-3}{0-3} = -\frac{1}{3}$

wego $f'(3) = -\frac{1}{3}$

Análogamente, la recta tangente a la gráfica (g) por el punto de abscisa 3 tiene pendiente $m_2 = \frac{1-4}{0-3}$

$m_2 = 1$ wego $g'(3) = 1$

$$(fg)'(3) = f'(3)g(3) + f(3)g'(3) = -\frac{1}{3} \cdot 4 + 3 \cdot 1 = \frac{5}{3}$$

Regla de la derivada del producto

$(3, 4) \in \text{graf}(g)$ wego $(3, 4) = (3, g(3)) \rightarrow g(3) = 4$

$(3, 3) \in \text{graf}(f)$ wego $(3, 3) = (3, f(3)) \Rightarrow f(3) = 3$

b) Una ecuación para la recta tg a la gráfica (fg) será:

$$y - fg(3) = (fg)'(3)(x-3)$$

$$y - f(3) \cdot g(3) = \frac{5}{3}(x-3)$$

$$y - 4 \cdot 3 = \frac{5}{3}(x-3)$$

$$\boxed{y - 12 = \frac{5}{3}(x-3)}$$